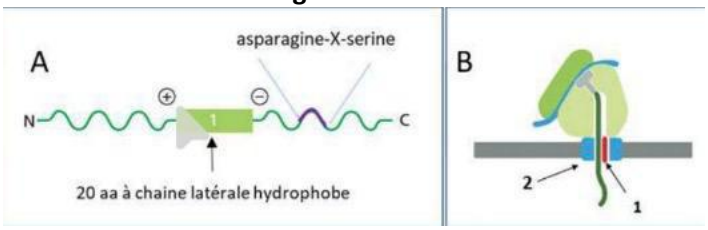
Session 1 2025-2026

Concernant le RE et la figure ci-dessus :



A. Le nucléoplasme est topologiquement équivalent à la lumière de l'appareil de Golgi. **FAUX : « topologiquement équivalent » signifie que deux compartiments peuvent communiquer entre eux (par transport de molécules) sans devoir traverser une membrane lipidique. Les membres du système endomembranaire sont donc topologiquement équivalents.**

B. L'asparagine représentée sur le schéma en A est susceptible d'être glycosylée dans la lumière du RE. **VRAI car il y a une charge positive sur la partie Nter de la protéine qui sera donc côté cytosolique donc le CTER sera luminal et pourra subir la glycosylation.**

C. Une protéine Disulfide Isomérase (PDI) associée au translocon (indiqué par la flèche 2 en B) forme des liaisons disulfures dans la lumière du RE, qui stabilisent la structure des protéines. **VRAI (mais l'association au translocon n'a pas été vue avec le prof de cette année)**

D. Les phospholipides sont incorporés au cours de leur synthèse dans le feuillet cytosolique de la membrane du RE. **VRAI, côté REL**

E. Sur le schéma en B, la séquence protéique signal composée d'environ 8 AA à chaines latérales hydrophobes (indiquée par la flèche 1) est reconnue par le récepteur de la particule de reconnaissance du signal (SRP). **VRAI, 7 à 15 hydrophobes donc 8 environ est accepté**

Faculté de Médecine et de Maïeutique
Lyon Sud - Charles Mérieux

Tutorat Santé Lyon Sud

Correction annales classées corrigées : Réticulum endoplasmique et adressage

La correction de ces annales a été réalisé par l'équipe de tuteurs du Tutorat Santé Lyon Sud.
Si vous constatez des errata, nous vous invitons à les signaler sur le forum errata de l'UE respective sur Moodle.

Correction détaillée

Annales 2024-2025 session 2

1. QCM 28 : Pr. Serge LEBECQUE - Concernant l'import des protéines couplé à la traduction, au niveau du RE (réticulum endoplasmique)

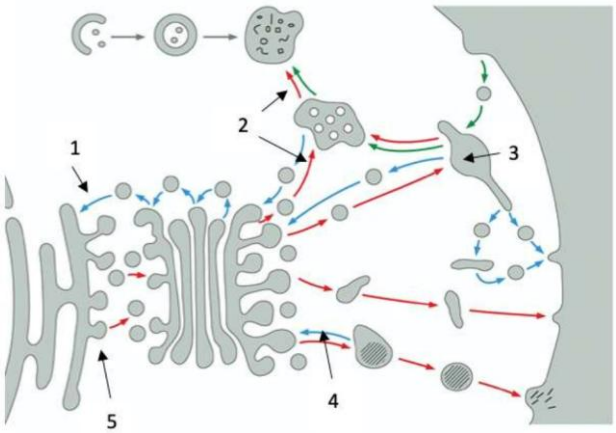
Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s):

A. La séquence protéique signal indiquée par la flèche 1 représente une séquence composée d'environ 8 acides aminés à chaines latérales hydrophiles reconnue par la particule de reconnaissance du signal (SRP).
B. La protéine schématisée indiquée par la flèche 2 est introduite dans la lumière du RE sous l'action d'une force générée par des protéines chaperonnes B.
C. Si la protéine schématisée indiquée par la flèche 2 possède un seul domaine transmembranaire, elle sera en fin de traduction une protéine transmembranaire de type II.
D. Le canal Sec61 reste toujours ouvert pour accueillir les protéines solubles ou membranaires synthétisées au niveau du réticulum endoplasmique rugueux E.
E. Le translocateur Sec61 indiqué par la flèche 3 constitue un canal transmembranaire dont la lumière est bordée de chaines latérales d'acides aminés hydrophiles.

BE

A. FAUX : La séquence signal (flèche 1) est hydrophobe (pas hydrophile) et contient environ 15 à 30 acides aminés. Elle est bien reconnue par la SRP.
B. **VRAI**
C. ~~FAUX : une protéine avec un seul domaine transmembranaire dont le N-terminal entre dans le RE sera une protéine de type I, pas de type II.~~ VRAI
D. FAUX : le canal Sec61 n'est pas toujours ouvert : il s'ouvre seulement quand un ribosome y est attaché pour éviter les fuites ioniques.
E. **VRAI**

2. QCM 29 : Cochez le/les item(s) juste(s) :



A. Les phosphoinositide PI(3,4)P2 possède un total de 3 groupes phosphate
B. Les protéines résidentes du RE liées au récepteur à KDEL suivent le trajet indiqué par la flèche 1
C. La N-glycosylation des hydrolases acides est suffisante pour les diriger vers les lysosomes en suivant les flèches rouges indiquées par les flèches 2
D. Le compartiment vésiculaire renseigné par la flèche 3 est celui qu'empruntent les protéines sécrétées de manière constitutive
E. La flèche bleue indiquée par la flèche 4 illustre le transport rétrograde de lipides et de protéines via des vésicules couvertes d'un manteau de clathrine

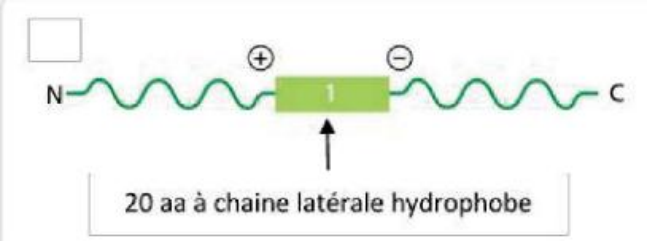
BDE

A. FAUX : biphosphate
B. **VRAI**
C. FAUX : Adressage aux lysosomes par le recepteur M6P qui repere le signal mannose-6-phosphate
D. **VRAI**
E. **VRAI**

Annales 2023-2024 session 1

41. Choisissez la(les) réponse(s) correcte(s) concernant le transport des protéines vers le réticulum endoplasmique (RE)

F. La protéine schématisée ci-dessous correspond à une protéine membranaire de type 1.



G. L'intérieur du noyau est topologiquement équivalent à l'extérieur de la cellule.
H. Le peptide signal se lie à un site hydrophobe du ribosome, ce qui provoque une pause dans la synthèse des protéines, qui reprend lorsque la SRP se lie au peptide signal.
I. Dans les protéines transmembranaires à passages multiples, les segments transmembranaires impairs (à partir de l'extrémité N-terminale) agissent comme des signaux de départ de transfert et les segments pairs comme des signaux d'arrêt de transfert.
J. La lumière du RE contient un mélange d'agents réducteurs contenant des thiols qui empêchent la formation de liaisons S-S (liaisons disulfures) en maintenant les chaînes latérales de cystéines des protéines luminales sous forme réduite (-SH).

D VRAI

A. ~~FAUX :~~ La séquence de 20 acides aminés hydrophobes correspond vraisemblablement à un segment transmembranaires. On voit que les charges + sont du côté N-ter, ce qui signifie que l'extrémité N-ter se trouvera dans le cytosol. ~~Il s'agit donc d'une protéine de type 2.~~
B. FAUX : L'intérieur du noyau est équivalent au reste du cytosol mais est très différent de l'extérieur de la cellule. c'est l'intérieur du RE qui est équivalent au milieu extracellulaire en terme de composition

C. FAUX : C'est lorsque la SRP se fixe au peptide signal que la traduction se met en pause. Elle reprend lorsque la SRP se fixe sur son récepteur au niveau du RE pour permettre le passage de la protéine à travers la membrane.

D. **VRAI** : Les segments impairs se comportent tous comme le premier segment transmembranaire et les segments pairs se comportent comme le second.

E. FAUX : Le RE est un milieu où les modifications post-traductionnelles des protéines sont favorisées. Il permet notamment la formation des ponts disulfures par oxydation des cystéines.

Annales 2022-2023 session 1

46. Réticulum endoplasmique, traduction, et adressage des protéines :

A. La lumière du RE contient un mélange d'agents réducteurs contenant des thiols qui empêchent la formation de liaisons S-S (liaisons disulfures) en maintenant les chaînes latérales de cystéines des protéines luminales sous forme réduite (-SH).

B. Les porines forment des pores bordés de feuillets bêta, qui sont utilisés pour l'importation de certaines protéines dans la membrane mitochondriale externe.

C. Les deux séquences signal requises pour le transport des protéines codées par le noyau dans la membrane mitochondriale interne via le complexe TIM23 sont clivées de la protéine dans différents compartiments mitochondriaux.

D. Des levures complètement déficientes en TOM (Transporter of Outer Membrane) sont viables.

E. Lors de l'importation dépendante des peroxines, des protéines dans les peroxysomes, les évènements se succèdent comme suit en commençant par la libération de la cargaison par Pex5 :

- Ubiquitylation de Pex5
- Exportation de Pex5 du peroxysome avec l'aide des ATPases Pex1 et Pex6.
- Désubiquitylation de Pex5
- Liaison de Pex5 à une protéine cargo contenant une séquence de ciblage peroxysomale C-terminale
- Accostage et translocation de la protéine cargo avec Pex5

DE

A. FAUX, la lumière du RE est un milieu oxydant où peuvent se former des ponts disulfures pour les protéines destinées à être sécrétées.

B. FAUX, les porines ne laissent pas passer des protéines car ils sont trop petits.

C. FAUX, la séquence signal requise pour l'insertion de la protéine dans la membrane interne mitochondriale ne peut pas être clivé.

D. **VRAI**, elles restent viables car elles ont une autre source de production d'ATP (la fermentation).

E. **VRAI**

Annales 2021-2022 session 1

45. Réticulum endoplasmique :

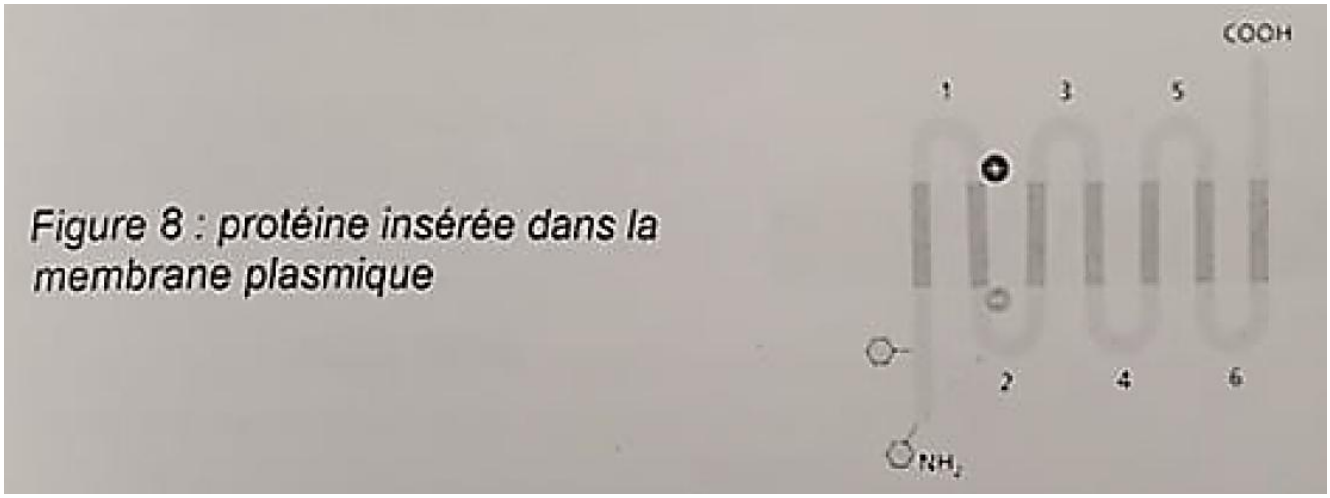


Figure 8 : protéine insérée dans la membrane plasmique

A. Si on remplaçait la séquence de la première région transmembranaire par une séquence hydrophile, l'extrémité N-Terminale de la protéine serait toujours glycosylée.
B. Si on remplaçait la séquence de la première région transmembranaire par une séquence hydrophile, l'orientation de la deuxième hélice hydrophobe transmembranaire resterait inchangée.
C. Le peptide signal d'une protéine se lie à un site hydrophobe du ribosome, entrainant une pause de la traduction, qui reprend quand la SRP se fixe à la séquence signal.
D. Dans une protéine à une plusieurs transmembranaires, les segments transmembranaires impairs (comptés à partir de l'extrémité N-Ter) se comportent comme des signaux de départ de transfert, tandis que les segments pairs se comportent comme des signaux d'arrêt de transfert.
E. La lumière du RE contient plusieurs protéines possédant des groupes thiols capables de réduire les chaines latérales des cystéines pour empêcher la formation des ponts disulfures.

A

A. **VRAI**, la glycosylation a lieu avant l'insertion dans la membrane plasmique, donc une insertion différente dans la membrane ne de**VRAI**t pas modifier la glycosylation. (Incertain, item difficile)
B. **FAUX,** Je ne vois pas sur le schéma quelle extrémité est intra-cellulaire ou extra-cellulaire. En revanche, voilà le raisonnement : sur a deuxième séquence hydrophobe, les charges + sont N-Ter donc l'extrémité N-Ter de la protéine serait cytosolique.
C. **FAUX**, il se lie à un récepteur cytosolique : SRP. La traduction reprend quand la SRP est éliminée.
D. **FAUX**, je n'ai jamais vu quelque chose ressemblant à ça dans le cours.
E. **FAUX**, c'est l'inverse : les chaines latérales des cystéines sont oxydées pour former des ponts disulfures par des protéines du RE.

Annales 2021-2022 session 2

33. Les protéines membranaires :

A. Un peptide signal adressant au réticulum endoplasmique est une séquence hydrophobe d'une dizaine d'acides aminés localisée en position N-ter des protéines.
B. Toutes les protéines membranaires possèdent au moins un domaine hydrophobe d'environ 15 à 20 acides aminés ;
C. Une peptidase élimine toutes les séquences qui initient la translocation d'une protéine dans le RE.
D. Les protéines membranaires des mitochondries ne portent pas de N-glycosylation.
E. Le récepteur de la SRP reconnait une séquence hydrophobe sur une protéine en cours de synthèse au niveau du ribosome.

ABCDE

15 à 30 AA

A. ~~**VRAI** : le peptide signal adressant au RE est un peptide hydrophobe d'environ 10 AA en position N-ter~~
B. **VRAI** : Pour qu'une séquence soit membranaire, elle doit avoir une taille d'au moins 15 à 20 nucléotides et être hydrophobe. Si la séquence est plus petite que 15 AA cela peut être une séquence signal mais pas une séquence membranaire.
C. ~~**VRAI** : c'est pour cela que les protéines adressées au RE ont une séquence plus courte que les protéines cytosoliques.~~ FAUX La peptidase clive seulement le peptide signal.
D. **VRAI** : c'est dans le RE que se produisent les N-glycosylation. Or les protéines mitochondriales ne passent pas par le RE.
E. ~~**VRAI** : il va par la suite conduire la protéine et le ribosome au RE pour que la synthèse continue.~~ FAUX Le récepteur de la SRP se lie au ribosome et le dirigera vers la canal protéique translocateur. C'est la SRP (Signal Recognaissance Particle) qui force le ribosome et la protéine en cours de synthèse à se fixer sur la face cytosolique du RER.

Annales 2019-2020

56. Les protéines membranaires. :

A. Un peptide signal est une séquence hydrophobe d'une dizaine d'acides aminés localisée en position C-ter des protéines.
B. Toutes les protéines membranaires possèdent au moins un domaine hydrophobe d'environ 15 à 20 acides aminés.
C. Une peptidase élimine toutes les séquences qui initient la translocation d'une protéine dans le RE.
D. La monoubiquitination d'une protéine membranaire peut contrôler son endocytose.
E. Le récepteur de la SRP reconnait une séquence hydrophobe sur une protéine en cours de synthèse au niveau du ribosome.

RIEN

A. **FAUX** Le peptide signale est localisé en position **N-ter** !

B. ~~**FAUX** Les protéines à ancre GPI sont rattachées à un lipide membranaire (phosphatidyl-inositol) de façon covalente mais n'ont pas de domaine hydrophobe.~~

C. **FAUX** La peptidase clive seulement le peptide signal.

D. **FAUX** La monoubiquitination permet la régulation des histones. C'est la multi-ubiquitination qui entraine l'endocytose.

E. **FAUX** Le récepteur de la SRP se lie au ribosome et le dirigera vers la canal protéique translocateur. C'est la SRP (Signal Recognaissance Particle) qui force le ribosome et la protéine en cours de synthèse à se fixer sur la face cytosolique du RER.

B.VRAI : Pour qu'une séquence soit membranaire, elle doit avoir une taille d'au moins 15 à 20 nucléotides et être hydrophobe. Si la séquence est plus petite que 15 AA cela peut être une séquence signal mais pas une séquence membranaire.

Annales 2018-2019

46. Le repliement des protéines

Le stress du réticulum endoplasmique déclenche un ensemble de réactions permettant à la cellule d'y résister que l'on appelle l'UPR (Unfolded Protein Response). En fonction de vos connaissances en biologie cellulaire, vous pouvez affirmer que :

A. L'UPR est déclenché par l'accumulation d'agrégats de protéines dans le cytoplasme
B. L'UPR s'accompagne d'une augmentation de la synthèse de toutes les protéines cellulaires
C. L'UPR est déclenché par des récepteurs membranaires résidant dans le RE
D. Les protéines chaperons solubles impliquées dans l'UPR possèdent un domaine KDEL à leur extrémité C-terminal
E. >90% des protéines synthétisées dans une cellule acquièrent leur conformation fonctionnelle sans l'aide des protéines chaperons

C

A. FAUX : L'accumulation de protéines mal repliées dans le RE entraine un stress du RE qui déclenche l'UPR (Unfolded Proteins Response).

B. FAUX **:** L'UPR permet de diminuer la synthèse des protéines (pour limiter l'accumulation dans le RE) tout en augmentant la quantité de chaperonne, pour maintenir la cellule en vie.

C. **VRAI :** il s'agit des récepteurs IRE, PERK et ATF6 qui sont à la membrane du RE et donnent dans la lumière du RE.

D. FAUX ce sont les protéines résidentes du RE qui possèdent une séquence KDEL en position terminal. Les chaperonnes aident au repliement des protéines.

E. FAUX **:** Environ 30% des protéines sont correctement repliées sans l'aide de chaperonnes.